03

SQL 시작 전 준비 운동하기

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기
03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

- **데이터 조작 언어**(Data Manipulation Language, DML)는 테이블에서 데이터를 조회(SELECT), 삽입(INSERT), 수정(UPDATE), 삭제(DELETE)하는 데 사용함

- 즉, DML의 대상은 테이블이므로 DML을 사용하려면 반드시 테이블이 있어야 함

- 바로 그 테이블을 조작하는 언어를 **데이터 정의 언어**(Data Definition Language, DDL)라고 함

- DDL은 데이터베이스, 테이블, 뷰, 인덱스 등의 개체를 생성(CREATE), 삭제(DROP), 변경(ALTER)함

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

▪ 데이터베이스 생성 및 삭제하기

▪ CREATE 문으로 데이터베이스 생성하기

- 데이터베이스를 생성하려면 CREATE 문을 사용하면 됨
- CREATE 문은 ANSI SQL로 대부분의 DBMS에서 동작함
- 다만 DBMS 제조사마다 CREATE 문에 제공하는 옵션이 다르므로 주의해야 함

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

▪ 데이터베이스 생성 및 삭제하기

▪ CREATE 문으로 데이터베이스 생성하기

- 실제 MySQL의 CREATE 문과 옵션은 다음과 같음

Do it! MySQL 공식 문서에 소개된 CREATE 문

```
CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS]
db_name
        [create_option] ...

create_option: [DEFAULT] {
        CHARACTER SET [=] charset_name
        | COLLATE [=] collation_name
        | ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
}
```

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

▪ 데이터베이스 생성 및 삭제하기

▪ CREATE 문으로 데이터베이스 생성하기

- 이 문서는 명세를 포함되어 있어 매우 복잡해 보임
- 하지만 MySQL 실습에서 데이터베이스를 생성하는 쿼리는 다음과 같이 아주 간단함

데이터베이스를 생성하기 위한 CREATE 문의 기본 형식

```
CREATE DATABASE [데이터베이스 이름]
```

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

▪ 데이터베이스 생성 및 삭제하기

▪ CREATE 문으로 데이터베이스 생성하기

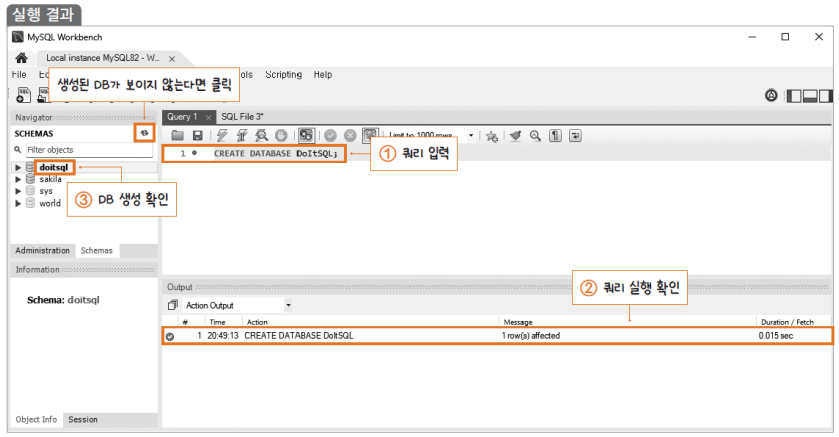
- CREATE 문의 기본 형식을 이용하여 DoItSQL라는 이름의 데이터베이스를 만들어 보자.

  먼저 MySQL 워크벤치를 실행한 뒤, 다음 쿼리를 입력해 보자

Do it! CREATE 문으로 데이터베이스 생성
CREATE DATABASE DoItSQL;

▪ 데이터베이스 생성 및 삭제하기

▪ CREATE 문으로 데이터베이스 생성하기



- 쿼리가 정상적으로 실행되면 내비게이터의 [Schemas] 탭에서 doitsql라는 이름의 데이터베이스가 생성된 것을 확인할 수 있음
- 만약 쿼리가 잘 실행되었는데도 doitsql 데이터베이스가 보이지 않는다면 SCHEMAS 글자의 오른쪽에 있는 (새로고침)을 클릭해 보자

▪ 데이터베이스 생성 및 삭제하기

▪ DROP 문으로 데이터베이스 삭제하기

- 반대로 데이터베이스를 삭제하려면 DROP 문을 사용하면 됨
- 데이터베이스를 삭제해야 하는 쿼리는 다음과 같음

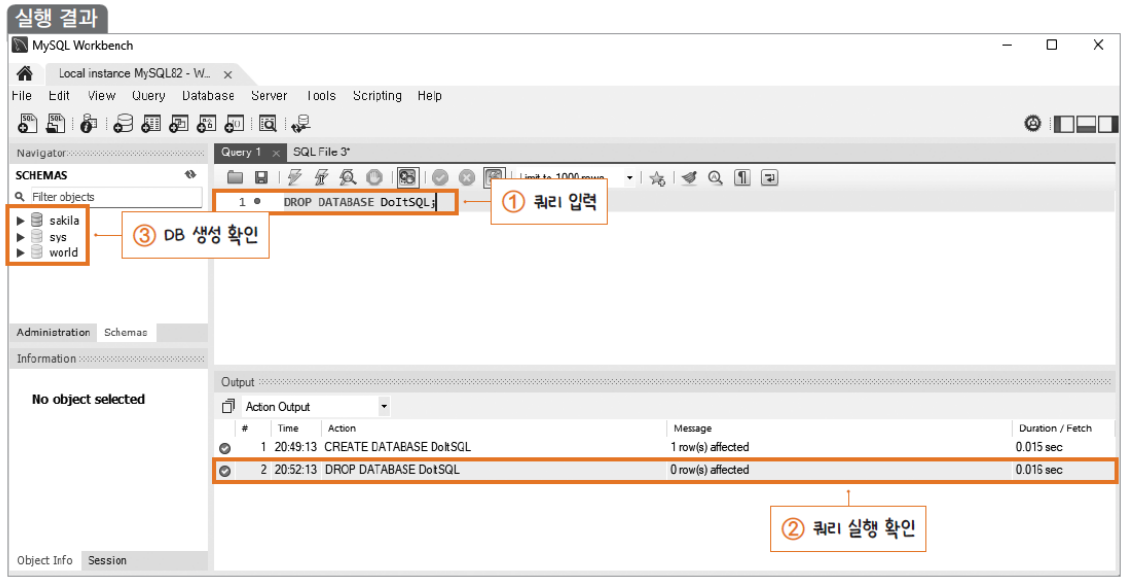
데이터베이스를 삭제하기 위한 DROP 문의 기본 형식
DROP DATABASE [데이터베이스 이름]

- DROP 문의 기본 형식을 이용하여 앞서 생성한 doitsql 이름의 데이터베이스를 삭제해 보자. MySQL 워크벤치에서 다음 쿼리를 입력하면 됨

Do it! DROP 문으로 데이터베이스 삭제
DROP DATABASE doitsql;

▪ 데이터베이스 생성 및 삭제하기

▪ DROP 문으로 데이터베이스 삭제하기



- 쿼리가 정상적으로 실행되면 실제 데이터베이스가 삭제되고, [Schemas] 탭에서도 데이터베이스가 사라진 것을 확인할 수 있음

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

▪ 테이블 생성 및 삭제하기

- 데이터베이스를 생성 및 삭제할 때와 마찬가지로
  테이블을 생성할 때도 CREATE와 DROP문을 사용함

- 데이터베이스를 생성 또는 삭제할 때와 차이점이 있다면
  테이블을 생성할 때는 반드시 테이블이 위치할 데이터베이스를 먼저 선택해야 한다는 것

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

▪ 테이블 생성 및 삭제하기

- 우리가 사용하는 MySQL이란 DBMS에 'doitsql'이라는 DB와 'sakila'라는 DB가 있다고 가정
- DB에는 그림과 같이 여러 개의 테이블이 존재함
- 이와 같이 테이블은 데이터베이스 내부에 존재해야 하므로 반드시 테이블이 위치할 데이터베이스를 선택해야 함

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

▪ 테이블 생성 및 삭제하기

▪ CREATE 문으로 테이블 생성하기

1. 앞서 실습하면서 DB를 삭제했으므로
   다시 CREATE 문으로 doitsql 데이터베이스를 생성하자.

   여러 작업을 하다 보면 데이터베이스의 위치가 변경될 수 있음.

   여기서는 doitsql 데이터베이스에서 작업하므로
   [Schemas] 탭에서 데이터베이스 이름을 더블클릭하거나
   USE 문으로 doitsql 데이터베스를 선택하자

▪ 테이블 생성 및 삭제하기

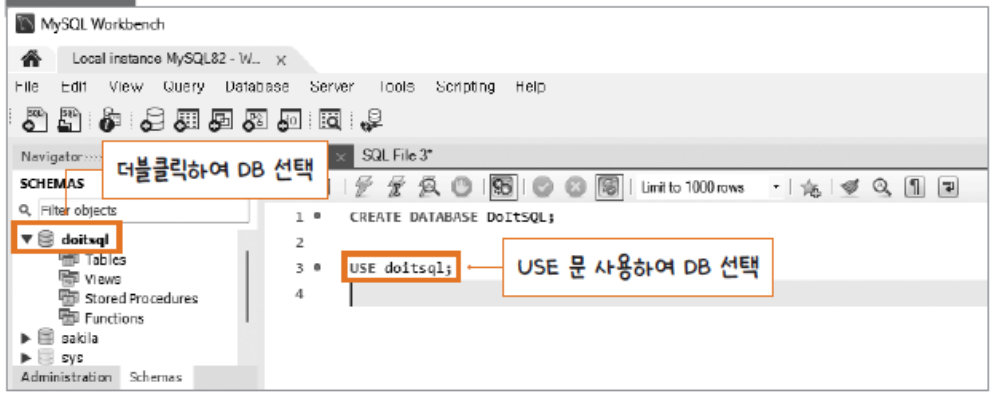
▪ CREATE 문으로 테이블 생성하기

1.

Do it! 데이터베이스 생성 후 선택

```
CREATE DATABASE doitsql;
USE doitsql;
```

실행 결과



▪ 테이블 생성 및 삭제하기

▪ CREATE 문으로 테이블 생성하기

2. MySQL 공식 문서의 테이블 생성 관련 문법은 옵션이 매우 복잡함.
하지만 그 옵션들을 다 사용하지 않으므로
테이블 생성 쿼리는 다음과 같이 간단하게 입력하자.
이때, 열 이름은 테이블 안에서 고유해야 함

테이블을 생성하기 위한 CREATE 문의 기본 형식

```
CREATE TABLE 테이블 이름 (
[열 이름1 데이터 유형],
[열 이름2 데이터 유형],
(... 생략 ...)
)
```

▪ 테이블 생성 및 삭제하기

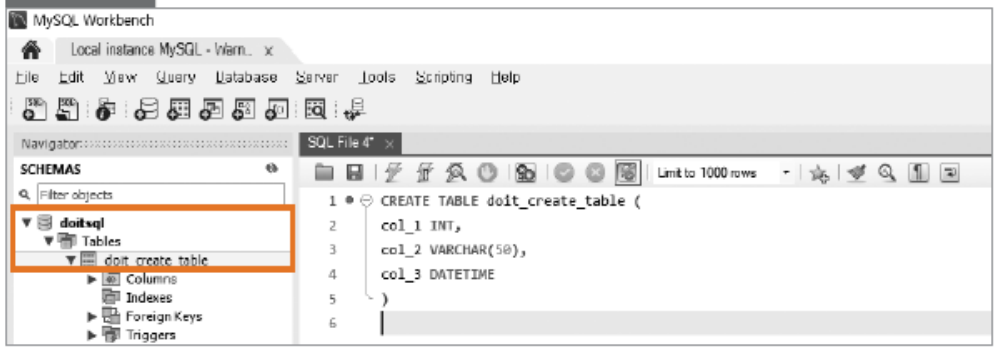
▪ CREATE 문으로 테이블 생성하기

3. 이제 직접 doit_create_table이라는 테이블을 생성해 보자.
열은 col_1~col_3 이렇게 3개를 생성하며 각 열의 데이터 유형은 숫자, 문자, 날짜형임

Do it! CREATE 문으로 테이블 생성

```
CREATE TABLE
doit_create_table (
col_1 INT,
col_2 VARCHAR(50),
col_3 DATETIME
);
```

실행 결과



실행 후 [Schemas] 탭에서 [doitsql → Tables]를 클릭해
doit_create_table이 생성되었는지 확인해 보자

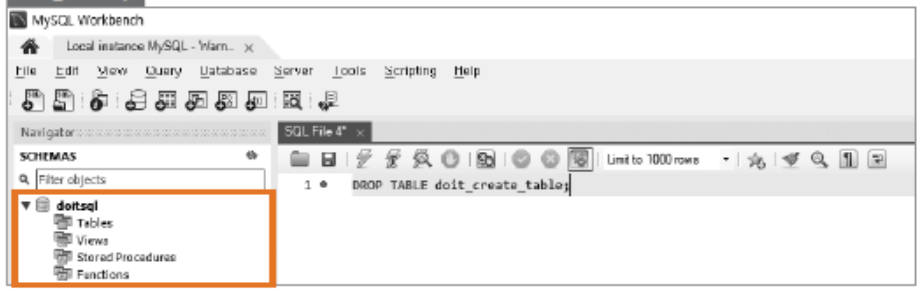
▪ 테이블 생성 및 삭제하기

▪ DROP 문으로 테이블 삭제하기

▪ 데이터베이스를 삭제할 때와 마찬가지로 테이블 삭제는 DROP 문을 사용하면 됨. 이때, 테이블 삭제도 데이터베이스를 삭제할 때처럼 즉시 사라지므로 주의해야 함

Do it! DROP 문으로 테이블 삭제
DROP TABLE doit_create_table;

실행 결과



▪ 테이블 생성 및 삭제하기

▪ DROP 문으로 테이블 삭제하기

- 가끔 테이블이 삭제되지 않는 경우도 있음
- 현재 삭제하려는 테이블이 다른 테이블과 종속 관계에 있으며,
  상위 테이블일 때 삭제할 수 없음

- 종속 관계에서 상위 테이블을 삭제하고 싶다면
  하위 테이블과의 종속 관계를 제거하고 하위 테이블을 모두 삭제해야 함
- 실습에서 아직 종속 관계를 지정한 적이 없으므로
  현재는 무리 없이 삭제가 실행될 것임

03-1 DDL과 DML 빠르게 맛보기

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문으로 데이터 삽입하기

- 데이터를 삽입할 때는 INSERT 문을 사용함

테이블을 생성하기 위한 INSERT 문의 기본 형식

INSERT INTO 테이블 이름 **([**열**1,** 열**2, ...]) (VALUES [**값**1,** 값**2, ...])**

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문으로 데이터 삽입하기

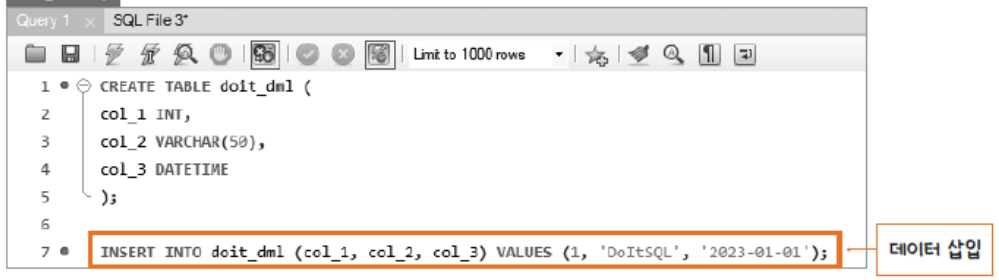
1. 데이터를 삽입하기에 앞서 먼저 테이블을 생성해 보자.
   doit_dml이라는 테이블을 생성한 후, 각 열에 데이터를 입력하고
   마지막에 데이터를 삽입해 보도록 함

Do it! INSERT 문으로 데이터 삽입

```
CREATE TABLE doit_dml (
col_1 INT,
col_2 VARCHAR(50),
col_3 DATETIME
);

INSERT INTO doit_dml (col_1, col_2, col_3) VALUES (1, 'DoItSQL', '2023-01-01');
```

실행 결과

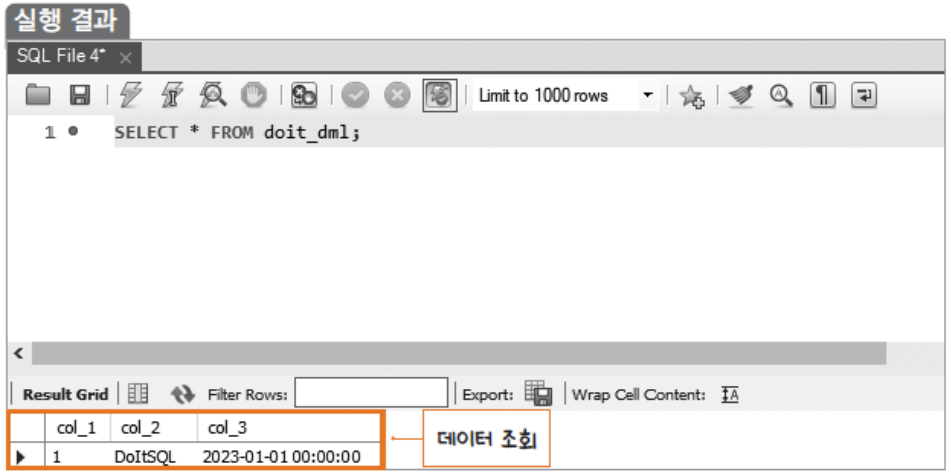


▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문으로 데이터 삽입하기

2. 쿼리를 실행한 후, doit_dml 테이블에서 방금 삽입한 데이터를 확인해 보자.
이때, 다음과 같이 SELECT 문을 사용하면 데이터를 조회할 수 있음

Do it! 테이블 조회하여 삽입한 데이터 확인
SELECT * FROM doit_dml



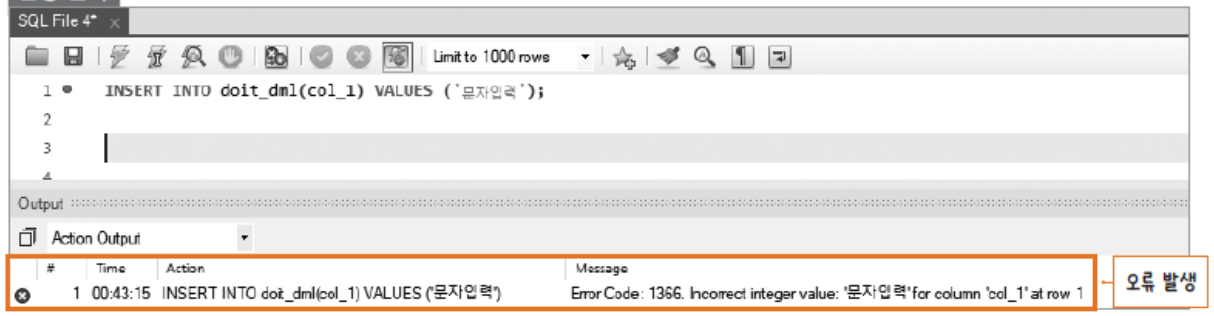
▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문으로 데이터 삽입하기

3. 만약 데이터를 삽입할 때 앞서 지정한 데이터 유형과 맞지 않으면 오류가 발생함. 다음은 숫자형 열에 문자형을 삽입하여 오류가 발생한 예임

Do it! 데이터 유형 불일치로 인한 오류 발생 예
INSERT INTO doit_dml(col_1) VALUES ('문자 입력');

실행 결과



▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문 더 알아보기

1. INSERT 문 활용 방법을 더 알아보자.
   첫 번째는 테이블에 데이터를 삽입할 때 col_1, col_2와 같은 열 이름을 생략할 수 있음.

   하지만 열 이름을 생략하려면 다음과 같이 VALUES문 뒤에
   테이블의 열 순서와 개수에 맞춰 데이터를 채워야 함

Do it! 열 이름 생략하고 데이터 삽입
INSERT INTO doit_dml VALUES (2, '열 이름 생략', '2023-01-02');

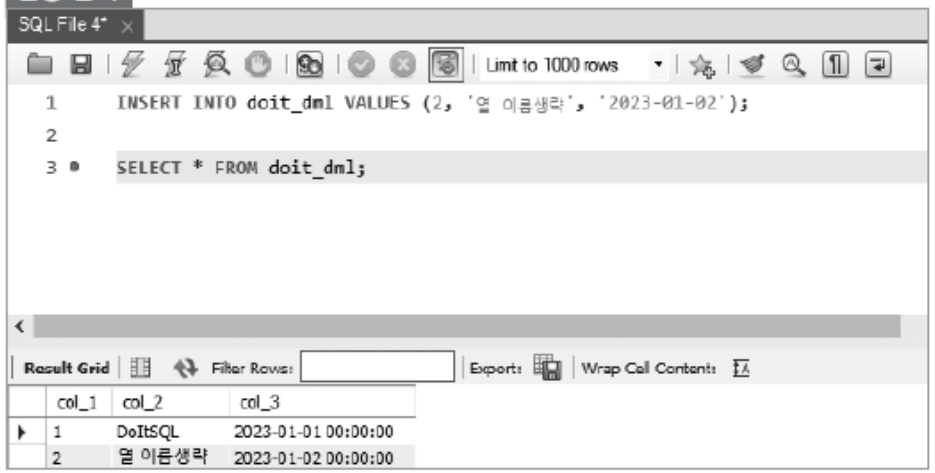
▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문 더 알아보기

1. 쿼리를 실행한 후 결과를 보면 열 이름을 생략했음에도 데이터가 잘 삽입된 것을 확인할 수 있음

Do it! 삽입된 데이터 확인
SELECT * FROM doit_dml;

실행 결과



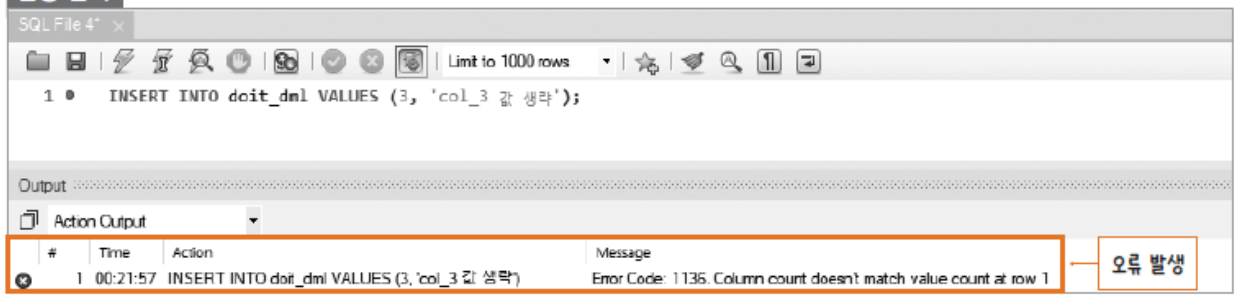
▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문 더 알아보기

2. 만약 col_3 위치에 해당하는 값을 입력하지 않으면
테이블의 열 개수와 입력한 값의 개수가 일치하지 않으므로 다음과 같이 오류가 발생함

Do it! 열 개수 불일치로 인한 오류 발생
INSERT INTO doit_dml VALUES (3, 'col_3 값 생략');

실행 결과

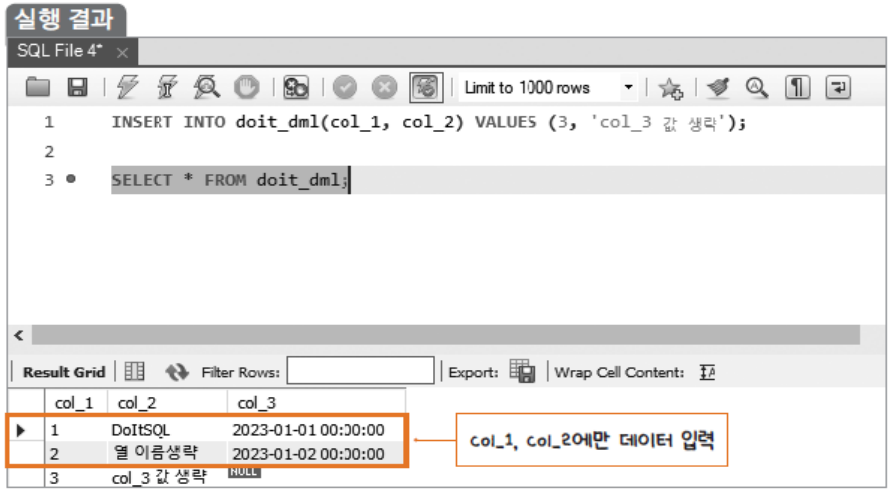


▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문 더 알아보기

3. 그렇다면 col_1, col_2 열에만 데이터를 삽입하려면
다음과 같이 테이블 이름 다음에 삽입하고자 하는 열만 소괄호 안에 나열하면 됨.
다음 쿼리를 입력한 후, 실행해 보자

Do it! 특정 열에만 데이터 삽입
INSERT INTO doit_dml(col_1, col_2) VALUES (3, 'col_3 값 생략');



▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문 더 알아보기

4. 이를 응용하면 삽입하려는 데이터의 순서를 바꿀 수도 있음.
다음과 같이 대상 열과 삽입할 데이터를 맞춰 소괄호에 나열하면 됨

Do it! 삽입할 데이터의 순서 변경

```
INSERT INTO doit_dml(col_1, col_3, col_2) VALUES (4,'2023-01-03', '열순서 변경');
```

실행 결과

SQL File 4*

```
INSERT INTO doit_dml(col_1, col_3, col_2) VALUES (4,'2023-01-03', '열순서 변경');

SELECT * FROM doit_dml;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

col_1	col_2	col_3
1	DoItSQL	2023-01-01 00:00:00
2	열 이름생략	2023-01-02 00:00:00
3	col_3 값 생략	NULL
4	열순서 변경	2023-01-03 00:00:00

데이터 순서를 바꿨음에도 테이블에는 이와 같이 입력된다.

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문 더 알아보기

5. 여러 데이터를 한 번에 삽입하고 싶다면
INSERT 문을 여러 번 작성하면 되지만

다음과 같이 삽입할 값을 소괄호로 묶어
쉼표로 구분하는 방법도 있음.

이렇게 하나의 INSERT 문에 소괄호로 묶은 VALUES값을 사용하면
하나의 INSERT 구문으로 데이터를 여러 행 입력할 수 있어

사용자는 타이핑을 적게 한다는 장점도 있지만,
데이터베이스 관점에서 성능적으로도 유리함

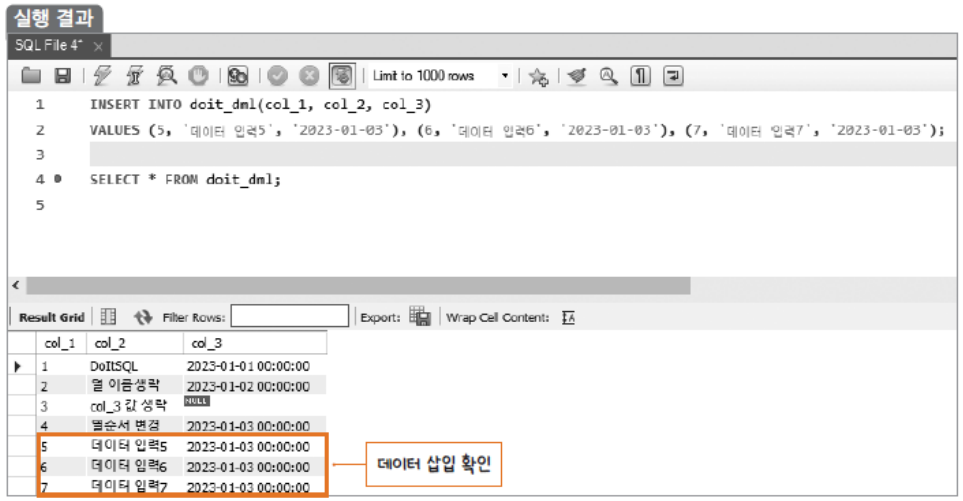
▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ INSERT 문 더 알아보기

5.

Do it! 여러 데이터 한 번에 삽입

```
INSERT INTO doit_dml(col_1, col_2, col_3)
VALUES (5, '데이터 입력5', '2023-01-03'), (6, '데이터 입력6', '2023-01-03'), (7, '데이터 입력7', '2023-01-03');
```



▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

- 이미 테이블에 삽입된 데이터를 수정하려면 UPDATE 문을 사용하면 됨.
  UPDATE 문의 기본 형식은 다음과 같음

UPDATE 문의 기본 형식

UPDATE 테이블 이름 **SET [**열**1 =** 값**1,** 열**2 =** 값**2, ...]**
WHERE [열 **=** 조건**]**

- UPDATE 문에서 WHERE 문을 생략할 수 있음.
  하지만 WHERE 문의 조건을 누락하면
  테이블의 전체 데이터를 수정하므로 사용할 때 항상 주의해야 함

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

1. 다음은 col_1의 값이 4인 행의 col_2 열의 값을 변경함.
   그런데 쿼리를 실행하면 오류가 발생함.
   문법은 틀리지 않았는데 오류가 발생한 이유는 무엇일까?

Do it! UPDATE 문으로 데이터 수정 1
UPDATE doit_dml SET col_2 = '데이터 수정' **WHERE col_1 = 4;**

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

1. 오류를 살펴보면 다음과 같은 메시지가 출력됨

```
Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column.
To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and reconnect.
```

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

1. 이 오류는 기본키가 없는 테이블에서 데이터를 수정할 때
   WHERE 문에서 참고할 키 열이 없기 때문임.

   이와 같은 오류는 일종의 안전 모드가 작동된 셈임.
   이렇게 안전 모드가 작동하는 이유는 키 값을 사용하지 않고 데이터를 수정하거나
   삭제할 때 의도하지 않게 전체 데이터를 삭제하지 않도록 방지하기 위함임

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

2. 안전 모드를 비활성화하고 쿼리를 실행할 수 있음.

   안전 모드는 MySQL 워크벤치의 설정을 변경하여 비활성화할 수도 있고,
   쿼리를 사용하여 현재 접속되어 있는 세션에서만 비활성화를 적용할 수 있음.

   MySQL 워크벤치의 설정 자체를 변경해 보자.
   이 경우, MySQL 워크벤치를 사용할 때에도 이 설정이 유지됨

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

2. 먼저, [Edit → Preference]를 클릭한 후,
   Workbench Preferences 팝업 창이 나타나면 [SQL Editor]을 클릭함.

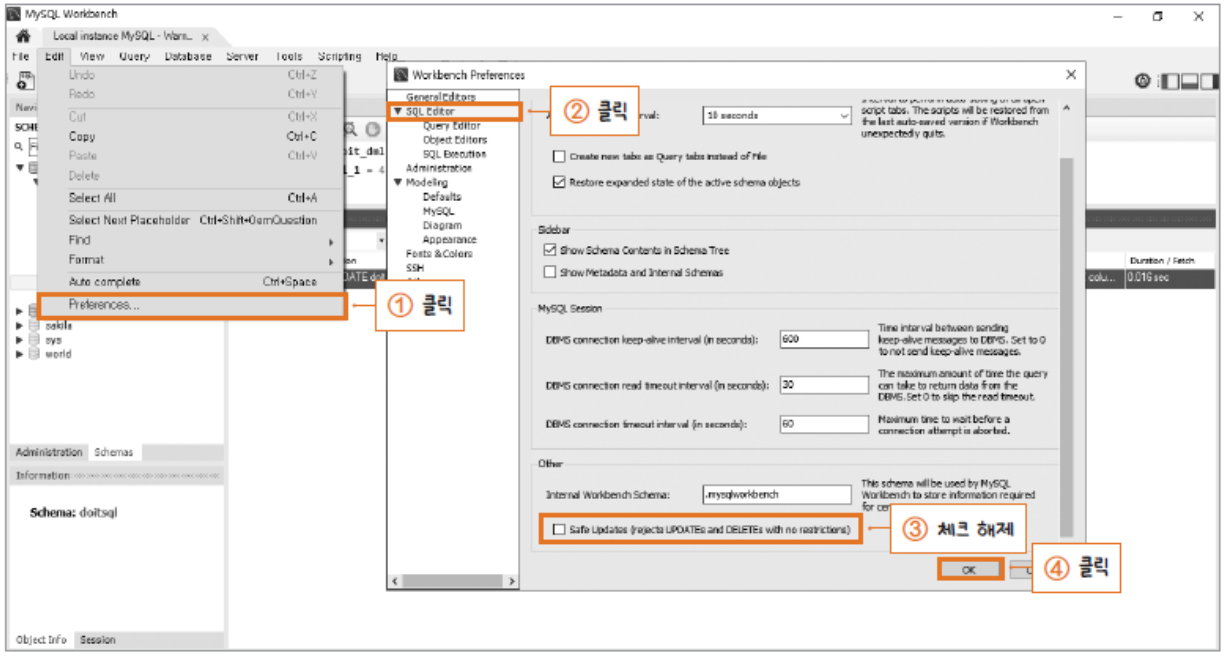
   그다음, 창 아래에 있는 [Safe Update(...)]의 체크 박스를 해제함.

   마지막으로 [OK]를 눌러 설정을 완료하고,
   해당 옵션이 적용될 수 있도록 MySQL 워크벤치를 재실행함

▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

2.



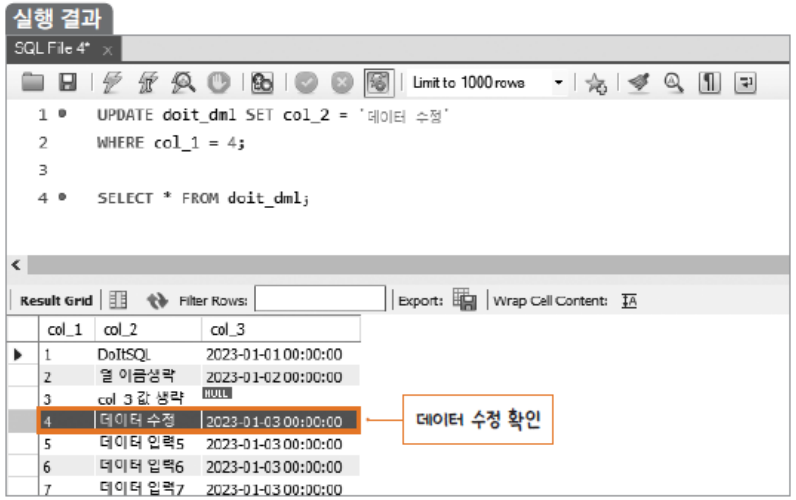
▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

3. 안전 모드를 비활성화한 뒤, 이전에 오류가 났던 UPDATE 문을 다시 실행해 보자

Do it! UPDATE 문으로 데이터 수정 2

```
UPDATE doit_dml SET col_2 = '데이터 수정'
WHERE col_1 = 4;
```



▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

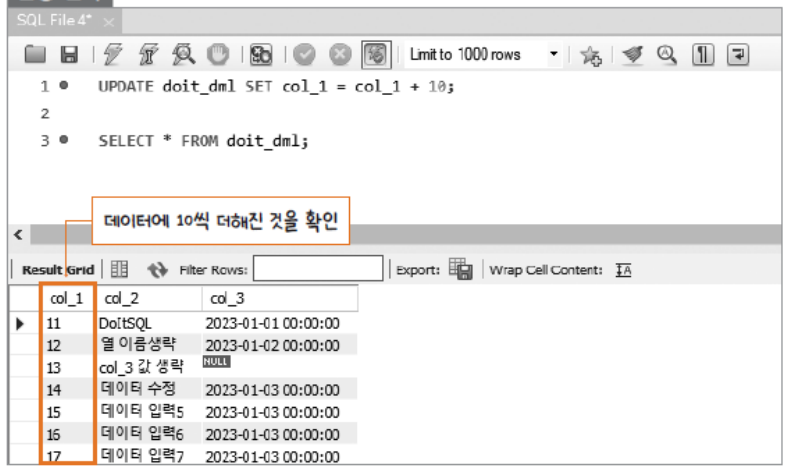
▪ UPDATE 문으로 데이터 수정하기

4. 이번에는 col_1 열 전체에 10을 더하는 쿼리를 작성해 보자.
이 쿼리는 앞서 언급한 WHERE 문이 없고, 테이블의 전체 데이터에 영향을 주는 쿼리임

Do it! UPDATE 문으로 테이블 전체 데이터 수정

```
UPDATE doit_dml SET col_1 = col_1 + 10;
```

실행 결과



▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ DELETE 문으로 데이터 삭제하기

- 입력된 데이터를 삭제하려면 DELETE 문을 사용함
- DELETE 문의 사용 방법은 UPDATE 문과 비슷함

DELETE 문의 기본 형식

DELETE FROM 테이블 이름 **WHERE [**열 **=** 조건**]**

- DELETE 문에서는 FROM이 반드시 필요함.
  그리고 UPDATE 문과 동일하게 WHERE 문의 조건이 누락되면
  전체 데이터를 삭제하므로 사용할 때 항상 주의해야 함

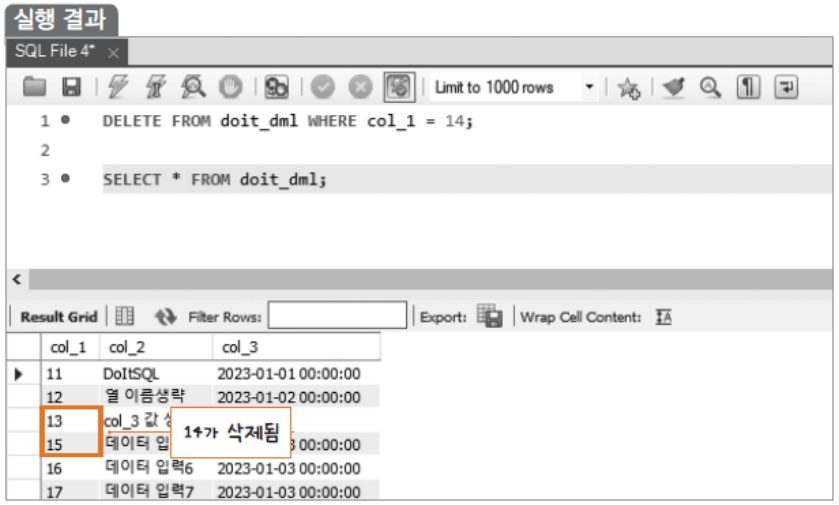
▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ DELETE 문으로 데이터 삭제하기

1. 다음은 col_1이 14인 데이터만 삭제하는 쿼리임

Do it! DELETE 문으로 데이터 수정

```
DELETE FROM doit_dml WHERE col_1 = 14;
```



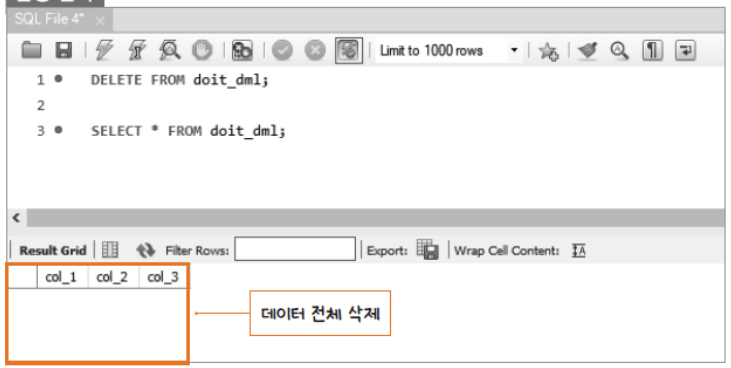
▪ 데이터 삽입, 수정, 삭제하기

▪ DELETE 문으로 데이터 삭제하기

2. 테이블에 있는 전체 데이터를 삭제하려면 WHERE 문 없이 쿼리를 실행하면 됨.
   다음 쿼리를 실행하면 테이블에 데이터가 하나도 남아 있지 않은 것을 확인할 수 있음

Do it! DELETE 문으로 테이블 전체 데이터 삭제
DELETE FROM doit_dml;

실행 결과



03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

- 데이터베이스 모델링은 데이터베이스를 설계할 때
  효율적으로 데이터를 저장할 곳을 마련하기 위해 미리 설계하는 단계로,
  건축물에 빗대어 설명하면 건축 설계도를 만드는 것과 유사함

- 데이터베이스도 건축 설계와 마찬가지로
  잘못 만들어진 데이터베이스는 수정하기 힘들 뿐만 아니라 성능 또한 좋지 못함

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

- 따라서 데이터베이스 모델링은 데이터베이스에 저장할 데이터의 설계도를 만드는 일이므로 무엇보다 중요함

- 개발자들 사이에서는 이런 말을 할 정도임

"DB 튜닝의 끝은 데이터베이스 모델링이다."

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ 데이터베이스 모델링의 개념과 필요성

- 데이터베이스 모델링은 수집한 정보와 관리 시스템을 시각적 표현하거나 청사진을 생성하는 과정으로,

  데이터 관리 시스템을 구축하기 위해 어떤 데이터가 존재하는지 또는 업무에 필요한 정보는 무엇인지를 분석하는 방법이기도 함

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ 데이터베이스 모델링의 개념과 필요성

- 데이터베이스 모델링에서 좋지 못한 결과물이 만들어지면
  실제 데이터베이스가 완성되었을 때의 결과물도 좋지 못함

- 시간이 지날수록 데이터베이스의 규모는 커지고 데이터의 양은 많아지는데,
  잘못 설계하여 발생하는 다양한 성능 저하 문제나 확장 문제는
  비즈니스 전체를 위험에 빠뜨릴 수 있음

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ 데이터베이스 모델링의 개념과 필요성

▪ 데이터베이스 모델링의 필요성

데이터베이스 모델링의 필요성

- DBMS 구축에 필요한 다양한 기술을 효율적으로 적용하는 방안을 제시한다.
- 데이터베이스 설계 및 생성 속도와 효율성을 촉진시킨다.
- 조직의 데이터를 문서화하고 데이터 관련 시스템을 설계할 때 일관성을 조정한다.
- 업무 조직과 기술 조직 간의 의사소통을 원활히 하는 도구 또는 중재의 역할을 한다.

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ 데이터 모델링의 유형

- 데이터 모델링은 **개념적 데이터 모델, 논리적 데이터 모델, 물리적 데이터 모델**로 나눌 수 있음
- 3가지 모델링 유형의 특징을 자동차 대리점을 예로 들어 살펴보자

▪ 개념적 데이터 모델

- 비즈니스 이해 관계자와 분석가가 개념적으로 모델을 생성하는 것으로, 공식 데이터를 활용해 모델링하는 것보다는 요구 사항을 도출하고 프로젝트의 범위와 설계를 어떻게 할 것인지를 정의하는 단계
- 그러므로 간단한 다이어그램 정도로 결과물이 도출됨

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 개념적 데이터 모델

▪ 자동차 대리점을 만든다고 생각해 보면
개념적 데이터 모델에서 도출해야 하는 항목은 다음과 같음

- 대리점이 보유한 다양한 매장 정보를 나타내는 Showrooms 엔티티
- 대리점이 현재 보유하고 있는 자동차 여러 대를 나타내는 Cars 엔티티
- 대리점에서 자동차를 구매한 모든 고객을 나타내는 Customers 엔티티
- 실제 판매 정보를 나타내는 Sales 엔티티
- 대리점에서 일하는 모든 판매원 정보를 나타내는 Salesperson 엔티티

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 개념적 데이터 모델

- 이 개념적 데이터 모델에는 다음과 같은 비즈니스 요구 사항도 반드시 포함되어야 함
- 비즈니스 요구 사항은 사업이 지속되는 동안 끊임없이 변하기 때문에 처음부터 완벽하게 포함시킬 수는 없지만 최대한 도출하는 것이 좋음

- 모든 자동차는 특정 대리점 소속으로 운영된다.
- 모든 자동차에는 브랜드 이름과 제품 번호가 존재한다.
- 모든 판매에는 최소한 판매원 1명과 고객 1명이 연결된다.
- 모든 고객은 전화번호와 이메일 주소를 제공한다.

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 개념적 데이터 모델

- 이러한 방식으로 개념적 데이터 모델링을 위한 항목들을 도출할 수 있음
- 개념적 데이터 모델링은 다음과 같은 절차를 통해 이루어짐

개념적 데이터 모델링의 절차

주제 영역 도출 → 핵심 엔티티 도출 → 엔티티 간 관계 설정 → 엔티티 속성 정의 → 엔티티 식별자 정리

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 논리적 데이터 모델

- 개념적 데이터 모델에서 도출한 엔티티를 기술적 데이터 구조와 연결하는 단계로,
  개념적 데이터 모델에서 식별된 데이터와 복잡한 데이터 간 관계를 담고 있음

- 논리적 데이터 모델은 주로 데이터 아키텍트와 분석가 등이 협업을 통해 만듦

- 이러한 모델을 표현하고 생성하기 위해
  공식 데이터 모델링 시스템 중 하나를 선택하여 모델링을 작성함

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 논리적 데이터 모델

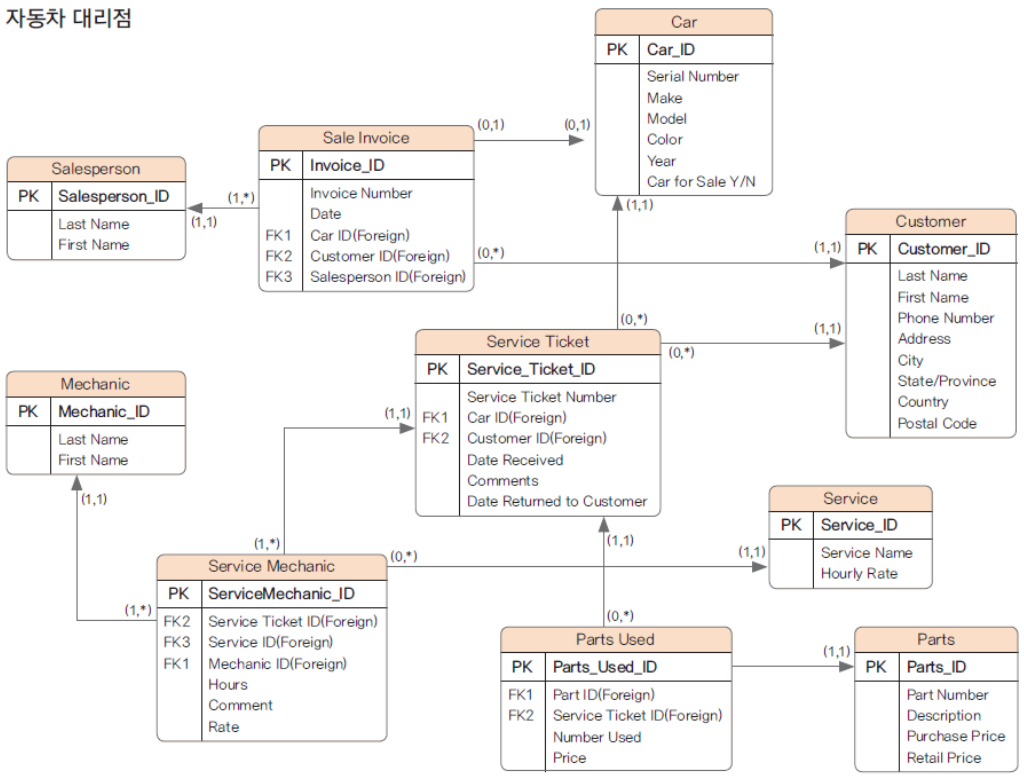
- 이렇게 생성된 결과물을 논리 모델, 다른 말로 논리적 ERD라고 함.
  논리적 ERD에는 다음 정보가 포함되어 있음

- 다양한 속성의 데이터 유형(예: 문자형 또는 숫자형)
- 데이터 엔티티 간의 관계
- 데이터의 기본 속성 또는 기본키 정의

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 논리적 데이터 모델

- 논리적 ERD는
  다음과 같은 형태로 표현됨



자동차 대리점을 논리적 ERD로 표현한 예

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 논리적 데이터 모델

▪ 논리적 데이터 모델에서 도출할 수 있는 정보

- Showrooms 엔티티에는 문자열 데이터 유형인 '이름' 및 '위치' 필드와 숫자 데이터 유형인 '전화번호' 필드가 존재한다.
- Customers 엔티티에는 xxx@example.com 또는 xxx@example.com.yy 형식의 '이메일 주소' 필드가 있으며, 단, 이메일 주소는 100자 이하여야 한다.
- Sales 엔티티에는 '고객 이름' 필드, '판매원 이름' 필드, 날짜 데이터 유형의 '판매 날짜' 필드와 10진수 데이터 유형의 '금액' 필드가 존재한다.

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 논리적 데이터 모델

- 논리적 데이터 모델은
  개발자가 개념적 데이터 모델을 바탕으로
  데이터베이스를 만드는 데 사용할 기본적인 기술과
  데이터베이스 언어 사이의 다리 역할을 함

- 이 모델은 DBMS의 종류에 구애받지 않으며
  모든 데이터베이스 언어로 구현할 수 있음

- 데이터 엔지니어를 비롯한 관련자들은
  일반적으로 논리적 데이터 모델을 만든 후
  어떤 데이터베이스 기술을 활용할 것인지 결정함

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 논리적 데이터 모델

- 논리적 데이터 모델링에서는
  데이터 모델에 필요한 내용을 도출하기 위해
  오른쪽 표와 같은 작업이 이루어짐

절차	작업
특정 순서 없이 진행 가능	엔티티별 데이터 유형 도출
	관계 도출
	식별자 도출
	속성 도출
	세부 사항 도출
	데이터 정규화
	데이터 통합 / 분할
마지막 단계에서 진행	데이터 모델 검증

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 물리적 데이터 모델

- 논리적 데이터 모델을 관련자들이 정한 DBMS 기술에 접목하고
  해당 DB 언어를 사용하여 만듦

- 즉 논리적 데이터 모델링을 바탕으로
  실제 사용하게 될 DBMS 제조사(오라클, MS 등)를 선택하고
  그에 맞는 물리적 모델링을 생성함

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 물리적 데이터 모델

- 물리적 데이터 모델은
  논리적 데이터 모델과 최종적으로 선택할 DBMS 사이의
  다리 역할을 하며 다음과 같은 내용이 고려돼야 함

- DBMS에 표현된 데이터 필드 유형이 제대로 정의되었는가?
- 데이터 엔지니어가 최종 설계를 구현하기 전에 물리적 모델을 생성하였는가?
- 공식 데이터 모델링 기술을 따라 설계의 모든 측면을 다뤘는지 확인하였는가?

▪ 데이터 모델링의 유형

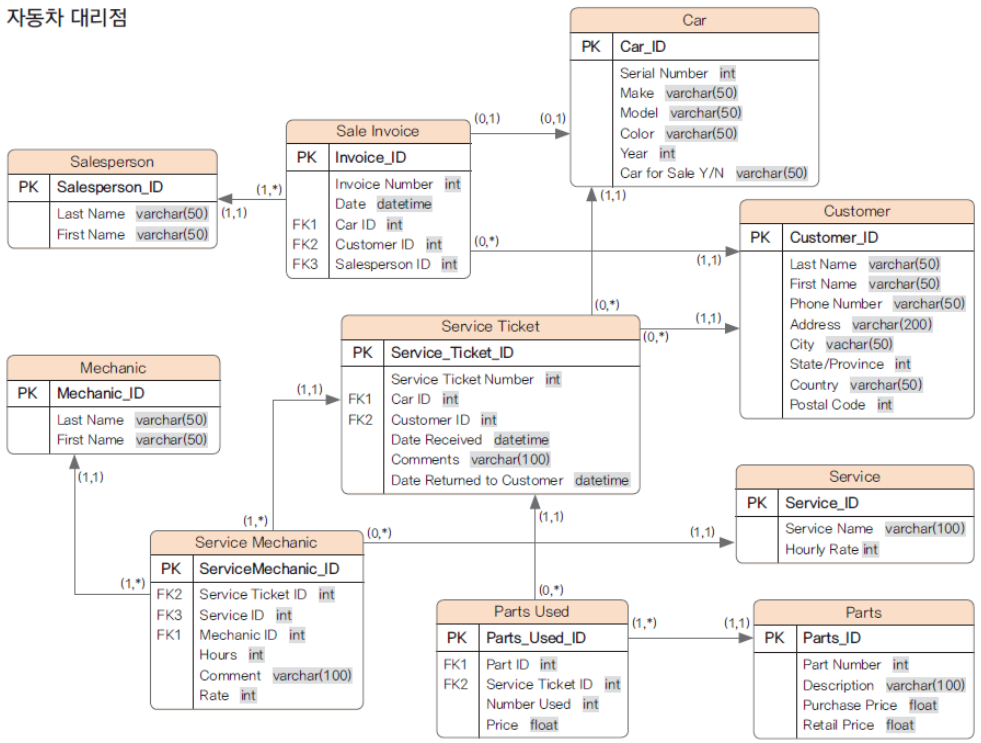
▪ 물리적 데이터 모델

- 다시 자동차 대리점을 예로 들어 물리적 데이터 모델에서 도출해야 하는 다양한 정보는 다음과 같음

> • Sales에서 '판매 금액'은 숫자 데이터 유형(float)이고 '판매 날짜'는 시간 데이터 유형(timestamp)으로 저장한다.
> • Customers에서 '고객 이름'은 문자열 데이터 유형으로 저장한다.

▪ 데이터 모델링의 유형

▪ 물리적 데이터 모델

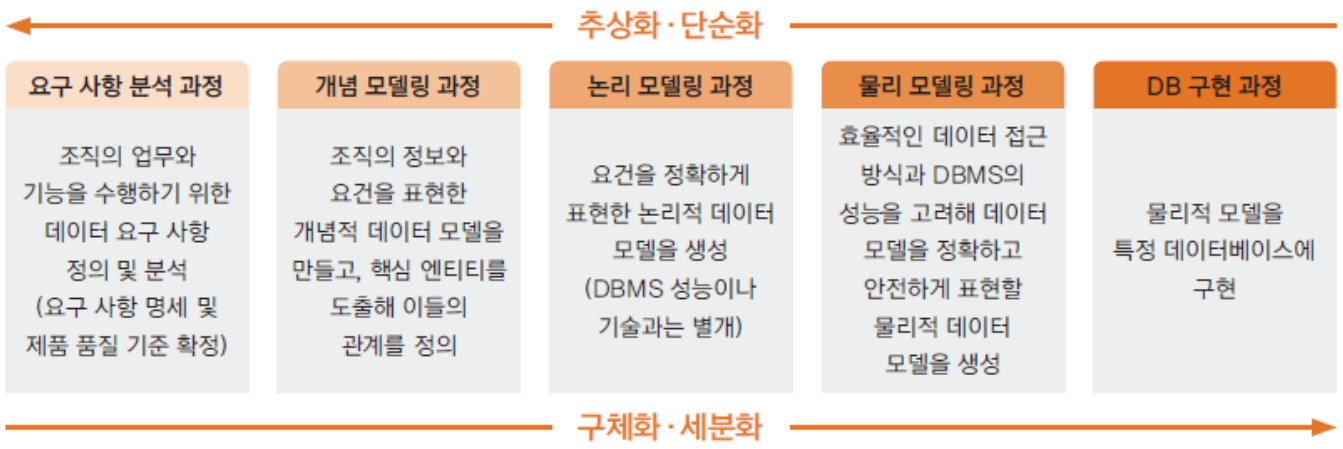


자동차 대리점을 물리적 ERD로 표현한 예

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ 데이터 모델링 단계

- 다음은 어떤 조직에서 데이터베이스를 구축할 때 데이터 모델링을 한 과정을 정리한 것
- 상위 개념으로(여기서는 오른쪽으로) 갈수록 구체화 · 세분화되고,
  하위 개념으로(여기서는 왼쪽으로) 갈수록 추상화 · 단순화됨



03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ sakila 데이터베이스 둘러보기

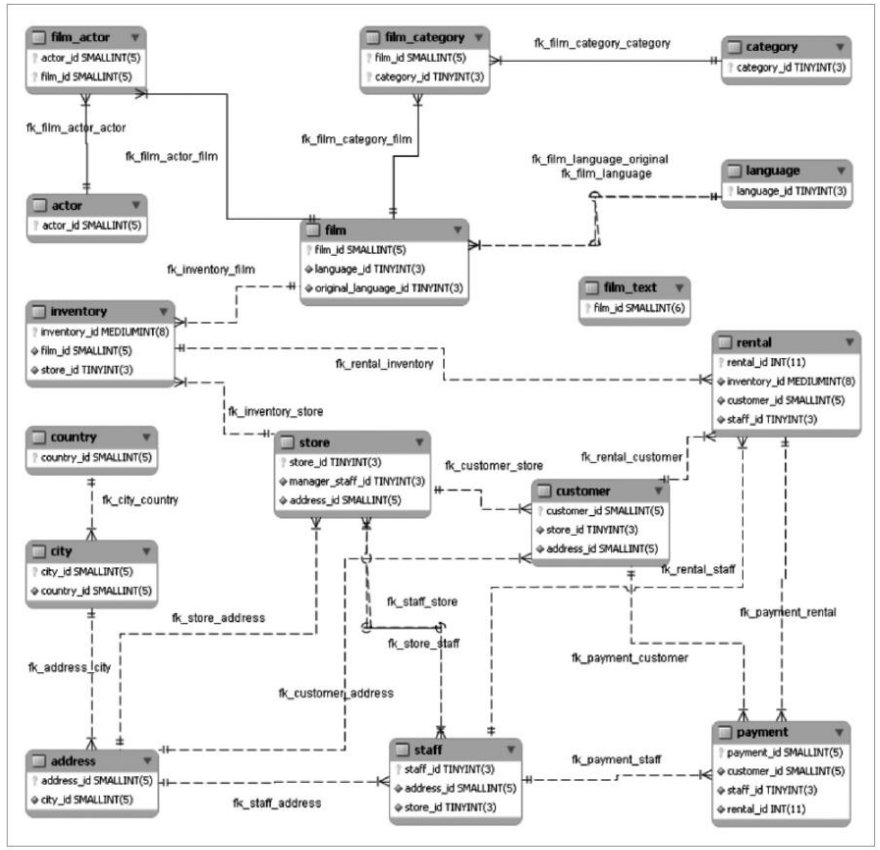
- 앞으로 실습에서 sakila라는 MySQL에서 제공하는 데이터베이스를 사용하려고 함

- sakila 데이터베이스는 영화, 배우, 영화와 배우 간 관계, 상점, 대여를 연결하는
  중앙 재고 테이블 등을 특징으로 하는 DVD 대여점을 주제로 한 데이터를 모델링한 것

- 다음 그림은 sakila 데이터베이스의 ERD로,
  릴레이션을 따라 테이블을 하나씩 살펴보면서
  테이블의 데이터와 연관된 테이블 간의 데이터 관계 정도만 확인하자

03-2 데이터베이스 모델링 이해하기

▪ sakila 데이터베이스 둘러보기



sakila 데이터베이스의 ERD